Universidade do Minho
UC: Qualidade de Serviço na Internet **TP 2: Plataformas de Monitorização de QoS e QoE na Internet** **Ano lectivo 2026/2027 — 1º Sem**

Objectivos

Este trabalho visa promover o contacto com as plataformas ou ferramentas de medição e monitorização de rede existentes, visando o desempenho da Internet e questões relacionadas com QoS e QoE. Nesse sentido, é proposta a análise e avaliação de plataformas de monitorização online que medem o desempenho da rede, relacionando-as às métricas de QoS (por exemplo, largura de banda, latência/atraso, variação do atraso, perda de pacotes e taxas de erro) e métricas de QoE (por exemplo, desempenho percebido, como qualidade de streaming de vídeo, tempos de carregamento de páginas web ou satisfação geral, frequentemente quantificada via Pontuação Média de Opinião (MOS) ou *benchmarks* específicos de aplicações).

Para garantir uma análise aprofundada, **cada grupo será responsável por analisar apenas 1 plataforma individual**. A distribuição das plataformas pelos 12 grupos é a seguinte:

1. **Grupo 1:** Speedtest.net (Ookla) — Medição de débito/desempenho a pedido.
2. **Grupo 2:** Fast.com (Netflix) — Medição de largura de banda focada no consumo de streaming.
3. **Grupo 3:** RIPE Atlas — Rede distribuída global de sondas e âncoras para testes ativos.
4. **Grupo 4:** Measurement Lab (M-Lab) — Observatório aberto de dados de desempenho da Internet.
5. **Grupo 5:** PerfSONAR — Kit de ferramentas federado para monitorização de caminhos de investigação e ensino.
6. **Grupo 6:** CAIDA MANIC / CAIDA Ark — Monitorização de congestionamento em links interdomínio e mapeamento de topologia.
7. **Grupo 7:** NETmede (ANACOM) — Plataforma regulatória nacional para teste de parâmetros de qualidade de serviço (fixo e móvel).
8. **Grupo 8:** Nperf — Ferramenta completa de avaliação de qualidade de conexão (inclui testes de navegação e streaming).
9. **Grupo 9:** Netradar — Avaliação de cobertura e qualidade de redes móveis em dispositivos finais.
10. **Grupo 10:** Bufferbloat (Waveform) — Medição especializada na latência induzida por saturação de buffers em equipamentos de rede.
11. **Grupo 11:** SamKnows — Plataforma de auditoria e medição continuada baseada em hardware (white-boxes) e acordos regulatórios.
12. **Grupo 12:** AMP (Active Measurement Project) - Rede de momitorização distribuida inicialmente desenvolvida pelo National Laboratory for Applied Network Research (NLANR).

Estrutura da Atividade:

Parte 1 (Aula 1 - Pesquisa e Resumo): Pesquisa e preparação sobre a plataforma atribuída ao grupo.

Parte 2 (Aula 2 - Análise e Discussão): Discussão e elaboração das respostas escritas.

Parte 1: Pesquisa e Resumo (Aula 1)

Cada grupo deve pesquisar a plataforma atribuída e fornecer:

- **Propósito:** O objetivo principal e utilizadores-alvo (por exemplo, utilizadores finais, ISPs, reguladores, investigadores).
- **Métricas Chave Medidas:** Liste e descreva os principais indicadores de desempenho recolhidos.
- **Relação com QoS e QoE:** Explique como as métricas se mapeiam para aspectos de QoS (técnicos) e QoE (centrados no utilizador). Por exemplo, alta latência/jitter (QoS) originando buffering ou degradação na qualidade de vídeo (QoE).

Parte 2: Análise e Perguntas (Aula 2)

Na Aula 2, discuta e responda às seguintes perguntas no relatório (1-2 parágrafos por pergunta, com exemplos e referências):

1. **Comparação de Abordagens de Medição:** Compare abordagens ativas (por exemplo, testes a pedido do Speedtest) vs. passivas / contínuas (por exemplo, monitorização em segundo plano do SamKnows). Como esses métodos afetam a precisão e aplicabilidade para avaliação de QoS vs. QoE? Forneça exemplos das plataformas estudadas.
2. **Contribuição para Melhoria da Internet:** Como é que estas plataformas coletivamente contribuem para melhorias globais de QoS/QoE na Internet? Por exemplo, discuta como os dados abertos do M-Lab ou as sondas do RIPE Atlas podem influenciar políticas de ISPs, reguladores ou investigação científica (cite estudos ou casos de uso específicos).
3. **Limitações e Viés:** Identifique limitações potenciais, como viés geográfico (por exemplo, distribuição de sondas no RIPE Atlas) ou imprecisões de medição (por exemplo, seleção do servidor de teste mais próximo no Fast.com). Como isso pode impactar as interpretações de QoS/QoE, e quais estratégias de mitigação poderiam ser propostas?
4. **Melhoria na Monitorização:** Proponha atualizações à plataforma atribuída ao grupo que permitam ultrapassar as limitações encontradas. Se possível discuta a integração com outras plataformas.
5. **Tendências Futuras:** Baseado no ecossistema destas plataformas, discuta tendências emergentes na monitorização da Internet (por exemplo, integração com 5G/6G, análise preditiva com IA, computação de edge ou ecossistemas IoT). Como é que a plataforma atribuída poderia evoluir para abordar melhor a QoE nestes contextos?

Notas:

- Elaborar um relatório de 5–7 páginas resumindo a Parte 1 para a plataforma do grupo e respondendo às perguntas da Parte 2 (com referências ao panorama global das plataformas).

- Inclua tabelas comparativas onde apropriado.

- Para uniformizar os trabalhos, é **obrigatório** o uso do template **LNCS (Lecture Notes in Computer Science, Springer)**, disponível para LaTeX ou Docx, não excedendo 10 páginas (em português ou inglês).

- Tempo previsto para conclusão: 2 aulas.

- Data limite de entrega: Até ao final do dia 30 de Outubro.